

S16 · PART 05 · BI · 난이도 4

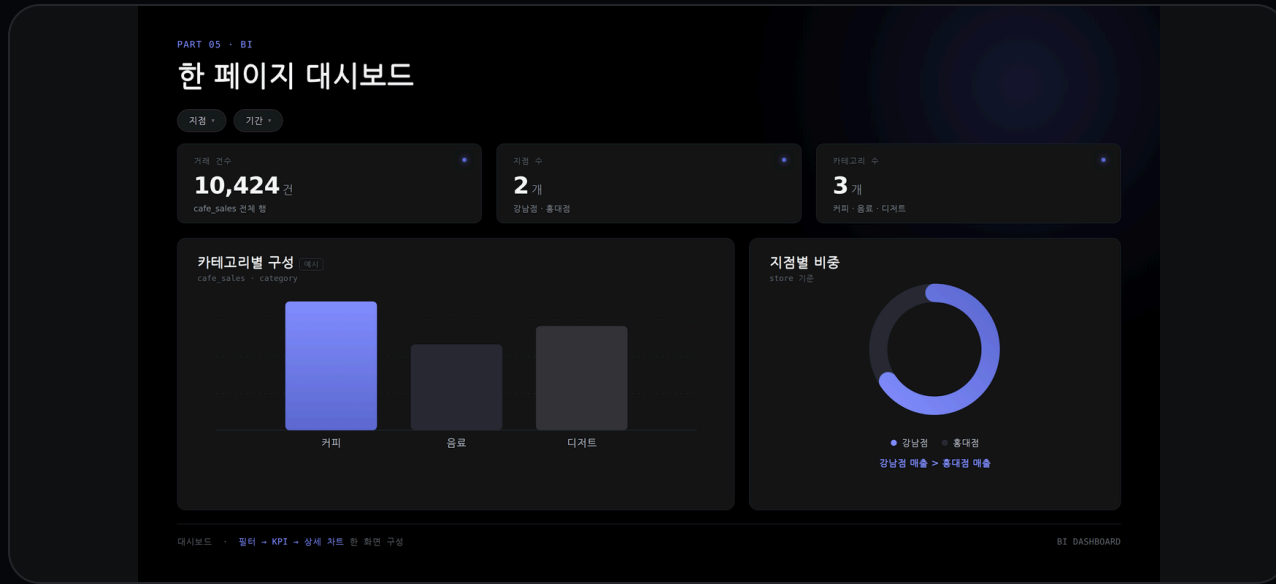
관계와 스타 스키마

세 표를 합치지 않고 관계로 연결해 지역별·월별 매출을 계산한다.

오늘 학습 목표

- 01 1:다 관계와 필터 방향을 확인한다
- 02 팩트와 차원으로 모델을 읽는다
- 03 날짜 차원으로 월별 기준을 만든다

BI 모델은 관계로 읽는다



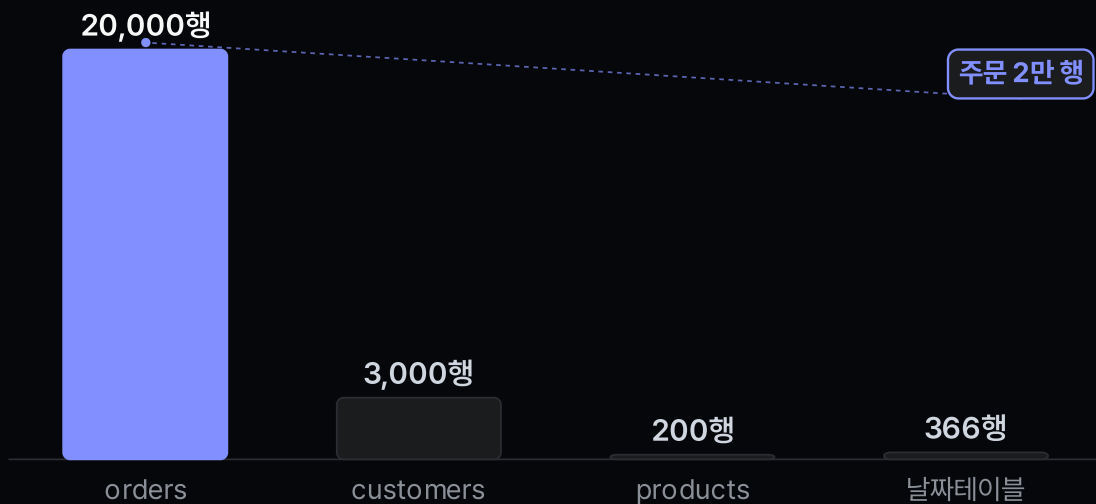
대시보드 품질은 모델에서 시작한다.

BI 모델은 여러 표를 그냥 쌓아 놓는 화면이 아니라, 표 사이의 연결 규칙을 읽는 구조입니다. 대시보드에서 막대나 선이 예쁘게 보여도, 뒤에서 표가 잘못 이어져 있으면 숫자가 엉뚱하게 나올 수 있습니다.

여기서는 주문표를 중심에 두고 고객표, 상품표, 날짜 기준표가 어떻게 연결되는지를 봅니다. 고객표는 지역과 등급을 알려 주고, 상품표는 단가와 상품 분류를 알려 주고, 날짜 기준표는 월별로 나누어 보는 기준을 줍니다.

공책에 영수증을 모아 두고, 옆에 고객 사전과 상품 사전을 따로 꽂아 둔다고 생각해 보세요. BI 모델은 필요한 순간에 그 사전을 찾아보게 해 주는 연결 지도입니다.

팩트는 크고 차원은 작다



결과

orders는 계산의 중심이고 나머지 표는 분류 기준이다.

이 막대그래프는 네 개 표의 크기를 행 수로 비교한 그림입니다. 행은 표에서 한 줄을 뜻합니다. 주문표는 20,000행이고, 고객표는 3,000행, 상품표는 200행, 날짜테이블은 366행입니다.

가장 긴 막대인 orders를 보시면 됩니다. 주문은 한 사람이 여러 번 할 수 있고, 한 상품도 여러 번 팔릴 수 있어서 줄이 많이 쌓입니다. 그래서 주문표는 계산의 중심이 되는 팩트, 즉 사건 기록표라고 봅니다.

팩트는 크고 차원은 작다 이어서

반대로 customers, products, 날짜테이블은 상대적으로 작습니다. 이 표들은 매출을 직접 쌓아 두는 곳이 아니라 지역별, 상품별, 월별처럼 숫자를 나눠 보는 기준을 제공합니다. 키를 쥔 때 자가 기준이 되듯이, 차원 표가 분석의 기준자가 됩니다.

세 표의 역할을 나눈다

표	주요 값	역할
orders	수량·할인율	팩트
customers	지역·등급	고객 차원
products	단가·원가	상품 차원
날짜테이블	연월·정렬	날짜 차원

측과 필터는 차원에서 가져온다.

이 표는 네 개 표가 수업에서 맡는 역할을 나눠 보여줍니다. 왼쪽의 표 이름을 보고, 가운데의 주요 값이 무엇인지 확인한 다음, 오른쪽의 역할을 읽으면 됩니다.

주문표에는 수량과 할인율처럼 매출 계산에 바로 쓰이는 값이 있습니다. 그래서 팩트라고 부릅니다. 팩트는 실제로 일어난 거래나 사건이 쌓인 표라고 이해하시면 됩니다.

고객표는 지역과 등급을 알려 주고, 상품표는 단가와 원가를 알려 주고, 날짜테이블은 연월과 정렬 기준을 알려 줍니다. 이런 표를 차원이라고 부릅니다. 차원은 숫자를 어디 기준으로 나눠 볼지 정해 주는 이름표입니다.

보고서에서 측과 필터는 보통 차원에서 가져옵니다. 예를 들어 지역별 매출을 보려면 지역은 고객표에서 가져오고, 매출 계산은 주문표를 기준으로 하게 됩니다.

복사 대신 관계를 둔다



결과

값을 붙이지 않아도 차원 필드가 주문을 필터링한다.

이 그림은 엑셀에서 값을 복사해 붙이던 방식과 Power BI에서 관계로 참조하는 방식을 비교합니다. 왼쪽은 한 표에 지역과 단가를 붙여 넣는 방식이고, 오른쪽은 표를 따로 둔 채 연결만 해 두는 방식입니다.

S04식 한 표에서는 주문표 옆에 지역도 붙이고 단가도 붙였습니다. 눈으로 보기에는 한 표라 편하지만, 같은 고객 지역이나 같은 상품 단가가 여러 줄에 반복됩니다. 값이 바뀌면 붙여 둔 값도 다시 관리해야 하죠.

S16 관계 모델에서는 지역은 고객표에서, 단가는 상품표에서 참조합니다. 사전에서 단어 뜻을 찾듯이, 주문 한 줄이 고객번호와 상품번호를 열쇠로 삼아 필요한 정보를 찾아옵니다.

그래서 주문표 안에 지역 컬럼이 없어도 지역별 매출을 계산할 수 있습니다. 지역 필터가 고객표에서 주문표로 전달되고, 상품 단가는 상품표와의 관계를 따라 계산에 들어갑니다.

1쪽은 사전, 다쪽은 거래다

customers와 products는 고유한 값의 사전이고 orders는 반복 거래가 쌓인 표다.

- 차원은 1쪽이다
- 팩트는 다쪽이다
- 필터 방향은 단일이다

1쪽과 다쪽은 관계를 읽는 가장 기본적인 말입니다. 1쪽은 같은 열쇠값이 한 번만 나오는 표이고, 다쪽은 같은 열쇠값이 여러 번 반복될 수 있는 표입니다.

customers에는 고객 한 명이 한 줄로 있어야 합니다. products에도 상품 하나가 한 줄로 있어야 합니다. 그래서 이 두 표는 사전처럼 1쪽입니다. 한 단어가 사전에 한 번만 실리는 것과 비슷합니다.

orders는 거래 기록이라서 같은 고객이 여러 번 주문하고, 같은 상품도 여러 번 팔립니다. 그래서 orders는 다쪽입니다. 관계선에서 1과 별표가 보이면, 1은 사전 쪽, 별표는 거래가 반복되는 쪽이라고 읽어 보세요.

필터 방향은 단일로 둡니다. 고객, 상품, 날짜가 주문을 걸러 주는 흐름입니다. 처음에는 양쪽으로 다 흐르게 만들기보다, 기준표가 거래표를 필터링한다고 잡는 편이 덜 헷갈립니다.

최종 관계는 세 개다

차원	팩트	관계
customers	orders	1:다 활성
products	orders	1:다 활성
날짜테이블	orders	1:다 활성

교차 필터 방향은 모두 단일이다.

이 표는 최종 모델에서 만들어야 하는 관계 세 개를 확인하는 표입니다. 왼쪽의 차원 표가 오른쪽의 주문표를 필터링한다고 읽으면 됩니다.

customers와 orders는 고객번호로 연결됩니다. 고객표에는 고객 한 명이 한 줄이고, 주문표에는 같은 고객의 주문이 여러 줄 있을 수 있으므로 1:다 활성 관계가 됩니다.

products와 orders는 상품번호로 연결됩니다. 상품표에는 상품 하나가 한 줄이고, 주문표에는 같은 상품 판매가 여러 번 나타날 수 있습니다. 날짜테이블과 orders는 날짜로 연결되어, 2024-01부터 2024-12까지 월별로 주문을 나눠 보게 해 줍니다.

세 관계 모두 교차 필터 방향은 단일입니다. 필터가 고객, 상품, 날짜에서 주문으로 흘러간다고 생각해 보세요. 수도꼭지를 기준표에 달아 두고 주문표로 물길을 보내는 느낌입니다.

날짜 차원이 기준이 된다



결과

연속된 날짜 기준이 생겨 월별 계산이 안정된다.

이 그림은 주문일 하나만 볼 때와 날짜테이블을 따로 만들 때의 차이를 보여줍니다. 왼쪽의 주문일은 거래가 발생한 날짜이고, 오른쪽의 날짜테이블은 분석할 시간을 하루씩 빠짐없이 세워 둔 기준표입니다.

주문일은 주문 기록 속에 들어 있는 날짜입니다. 주문이 없는 날은 눈에 잘 띄지 않을 수 있습니다. 반면 날짜테이블은 2024-01-01부터 2024-12-31까지 모든 날짜를 하루 한 줄로 갖습니다.

여기서 행 수가 366인 이유는 2024년이 윤년이기 때문입니다. 2월 29일이 포함되어 365가 아니라 366일입니다. 이 숫자는 날짜 기준표가 제대로 만들어졌는지 보는 검산 포인트입니다.

연월정렬은 2024-01, 2024-02 같은 연월을 올바른 순서로 세우기 위한 보조 기준입니다. 글자로만 정렬하면 사람이 기대한 달 순서와 어긋날 수 있어서, 숫자 기준자를 하나 더 둔다고 보시면 됩니다.

관계로 매출을 계산한다



결과

상품 단가를 관계로 가져와 전체 매출을 계산한다.

이 그림은 매출이 주문표 하나만으로는 완성되지 않는다는 점을 보여줍니다. 왼쪽의 orders 단독 상태에는 수량과 할인율은 있지만 단가가 없습니다. 그래서 그 상태로는 매출을 계산할 재료가 하나 빠져 있습니다.

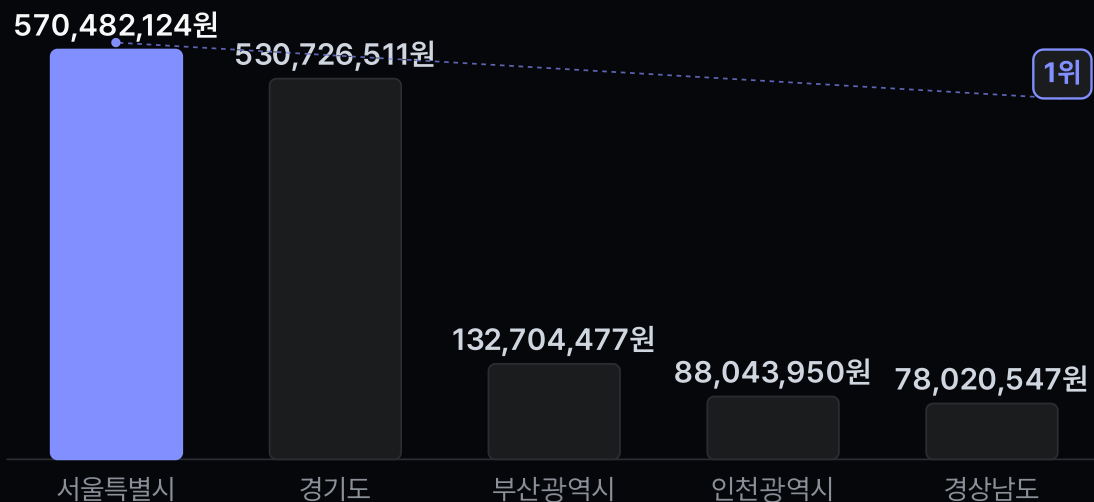
오른쪽처럼 products가 연결되면 상품 단가를 관계로 참조할 수 있습니다. 매출은 상품 단가 × 수량 × (1 - 할인율)로 계산합니다. 주문 한 줄마다 이 계산을 하고, 그 결과를 모두 더하면 전체 매출이 됩니다.

관계로 매출을 계산한다 이어서

주문 수 20,000과 전체 매출 1,938,489,803은 검산값입니다. Power BI에서 같은 값이 나오면 상품표와 주문표의 관계, 그리고 매출 측정값이 제대로 작동하고 있다고 볼 수 있습니다.

여기서 중요한 느낌은 복사가 아니라 참조입니다. 상품 단가를 주문표에 매번 붙이는 대신, 계산할 때 관계를 따라 상품 사전에서 단가를 찾아오는 방식입니다.

지역별 매출은 서울이 1위다



결과

서울특별시가 **570,482,124원**으로 가장 크다.

이 막대그래프는 지역별 매출을 큰 순서로 보여줍니다. 막대가 길수록 그 지역의 매출 합계가 큼니다. 위에서부터 서울특별시, 경기도, 부산광역시, 인천광역시, 경상남도 순서로 보시면 됩니다.

가장 긴 막대는 서울특별시이고 매출은 570,482,124원입니다. 그다음은 경기도 530,726,511원입니다. 두 지역이 다른 지역보다 훨씬 긴 막대로 보이므로, 매출이 이 두 지역에 많이 몰려 있다는 것을 한 눈에 알 수 있습니다.

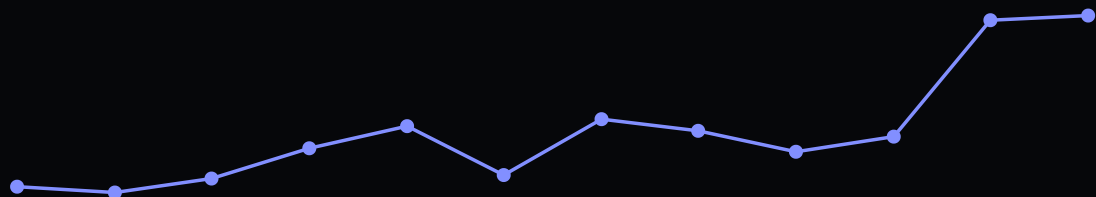
지역별 매출은 서울이 1위다

이어서

여기서 초보자가 꼭 봐야 할 점은 주문표에 지역 값이 직접 들어 있지 않아도 이 그래프가 나온다는 사실입니다. 지역은 고객표에 있고, 고객표와 주문표가 고객번호로 연결되어 있어서 지역별 주문만 골라 매출을 더할 수 있습니다.

표를 억지로 하나로 합치지 않아도 됩니다. 지역이라는 이름표는 고객표에서 가져오고, 매출이라는 계산값은 주문표와 상품표의 관계를 따라 만듭니다. 관계가 제대로 되어 있으면 Power BI가 그 길을 따라 계산합니다.

월별 매출은 연말이 높다



2024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-072024-082024-092024-102024-112024-12

결과

12월 **225,576,457원**, 11월 **223,024,439원**이다.

이 선그래프는 2024년 1월부터 12월까지 월별 매출이 어떻게 움직였는지 보여줍니다. 가로축은 월이고, 세로축은 매출 원입니다. 선이 올라가면 그 달 매출이 늘어난 것이고, 내려가면 줄어든 것입니다.

초반에는 2024-01이 131,088,708원, 2024-02가 128,361,174원으로 비슷한 수준입니다. 이후 2024-05에는 164,426,614원, 2024-07에는 168,414,635원까지 올라갑니다.

월별 매출은 연말이 높다 이어서

눈에 가장 띄는 부분은 연말입니다. 2024-11은 223,024,439원이고 2024-12는 225,576,457원입니다. 12월이 가장 높은 달이고, 11월도 거의 비슷하게 높습니다.

이 그래프가 안정적으로 그려지는 이유는 날짜테이블이 2024-01-01부터 2024-12-31까지 366일을 빠짐없이 가지고 있기 때문입니다. 달력을 기준으로 매출을 재는 셈이라, 다음 시간에 전월대비 같은 계산을 붙이기 좋습니다.

“orders에 지역 컬럼이 없어도 지역별 매출
을 구할 수 있다.”

S16 강사 설명

오늘의 실습

실습 1. 지역별 매출 차트

customers의 region과 Total Sales를 함께 사용한다.

실습 2. 연월 슬라이서

날짜테이블의 연월로 매출 변화를 확인한다.

정리

- 팩트는 orders, 차원은 고객·상품·날짜다.
- 관계가 맞으면 같은 측정값으로 여러 질문에 답한다.
- 계산 기준은 주문 20,000건, 매출 **1,938,489,803원**이다.

다음 차시는 S17 전월대비와 성장률이다.